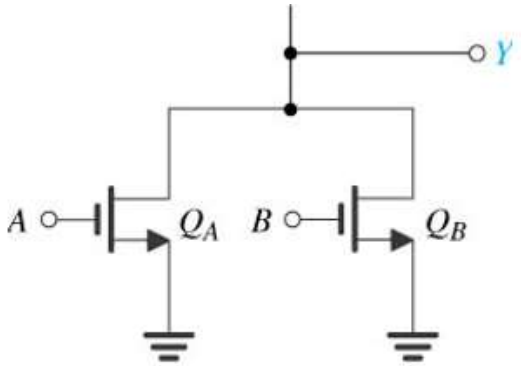
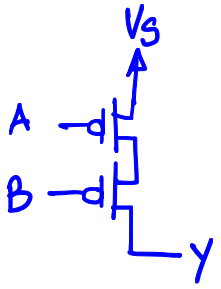
การบ้านวิชา Embedded System เรื่อง MOSFET

1. จากวงจรส่วน pull down ในรูป จงแสดงวิธีออกแบบวงจรส่วน pull up โดยใช้สมการบูลีนช่วยในการออกแบบ และวาดวงจรทั้งสองส่วนรวมเป็นวงจรเดียว



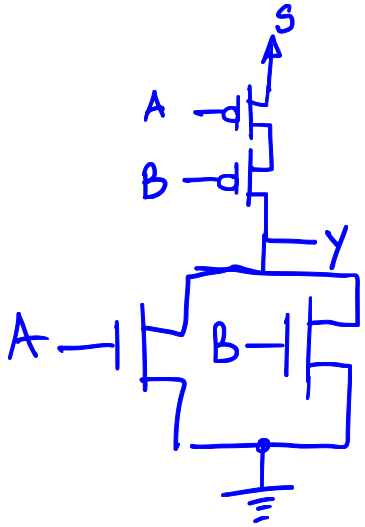
Y จะต่อลงกราวน์(Y = 0) เมื่อ NMOS ตัวซ้ายหรือตัวขวาติด ซึ่งNMOS จะติดเมื่ออินพุตเป็น 1 จึงได้สมการบูลีนของวงจร pull down เป็น $\bar{Y} = A+B$ **สมการส่วน pull up ที่ตรงกันจึงเป็น** $\bar{\bar{Y}} = \overline{A+B} \Rightarrow Y = \bar{A}\cdot\bar{B}$

วงจร pull up จึงเป็นดังรูป



เมื่อรวมกันจะได้วงจร NOR gate ดังนี้

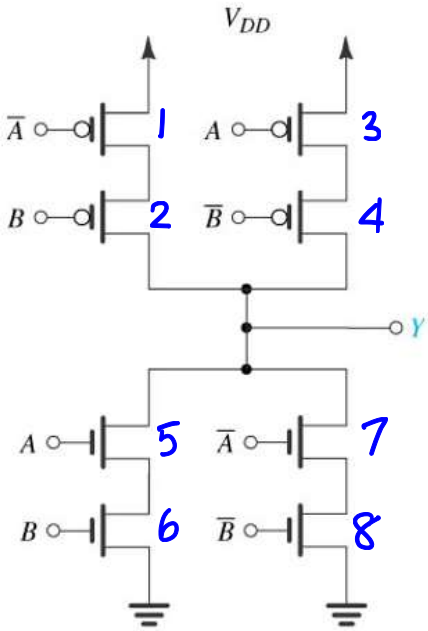
8



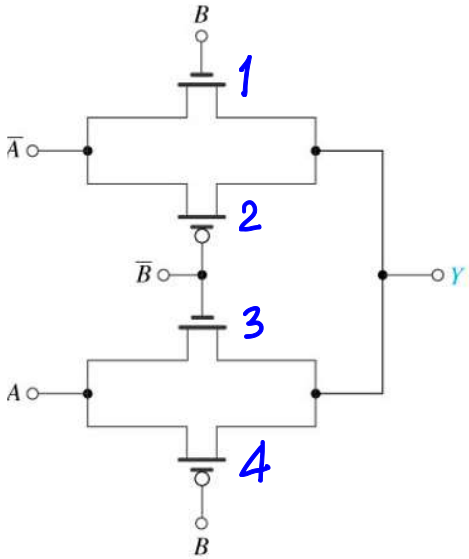
2. วงจรทั้งสองเป็นวงจร XOR gate จงอธิบายสถานะการทำงานของ MOSFET แต่ละตัว และค่าของเอาพุต Y ในกรณีที่อินพุตมีค่าเป็น

ก) A = 0 B = 0

ข) A = 0 B = 1



วงจร A



วงจร B

PMOS จะติดเมื่ออินพุตเป็น 0
NMOS จะติดเมื่ออินพุตเป็น 1
ก) PMOS ที่ติดคือ 2 3 NMOS ที่ติดคือ 7 8
Y จึงไม่เชื่อมกับ power supply แต่เชื่อมกับกราวน์
ผ่าน NMOS 7 8 Y จึงมีค่าเป็น 0

ข) PMOS ที่ติดคือ 3 4 NMOS ที่ติดคือ 6 7
Y จึงไม่เชื่อมกับกราวน์ แต่เชื่อมกับpower supply
ผ่าน PMOS 3 4 Y จึงมีค่าเป็น 1

5

ก) B = 0 B' = 1 CMOS คู่ล่างจึงติดทั้งคู่ คู่บนไม่ติดทั้งคู่
Y จึงเชื่อมกับ A ผ่าน CMOS 3 4
Y จึงมีค่าเท่ากับ A คือ Y = 0

ข) B = 1 B' = 0 CMOS คู่บนจึงติดทั้งคู่ คู่ล่างไม่ติดทั้งคู่
Y จึงเชื่อมกับ A' ผ่าน CMOS 1 2
Y จึงมีค่าเท่ากับ A' คือ Y = 1

5

12 รวม 30 คะแนน

3. ให้นิสิตตั้งโจทย์วงจรบูลีนที่มีอย่างน้อย 3 input และให้มี logic gate อย่างน้อย 2 ตัว เช่น $Y = \overline{A.(B + C)}$ และแสดงวิธีออกแบบวงจร MOSTFET ทั้งส่วน pull-up และ pull-down ประกอบในวงจรเดียวกัน โดยให้วาดรูปวงจรและอธิบายวิธีการออกแบบ